# BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

### ÔN TẬP GIỮA KỲ I – ĐỀ SỐ 05

## PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Đáp án** | D | A | B | C | D | A | B | C | D | A | B | C |

## PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

| **Câu** | **a)** | **b)** | **c)** | **d)** |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sai | Đúng | Đúng | Đúng |
| 2 | Đúng | Sai | Đúng | Sai |

## PHẦN III. Trả lời ngắn

| **Câu** | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| **Đáp số** | 5 | 12 | 36,1 km | 3 |

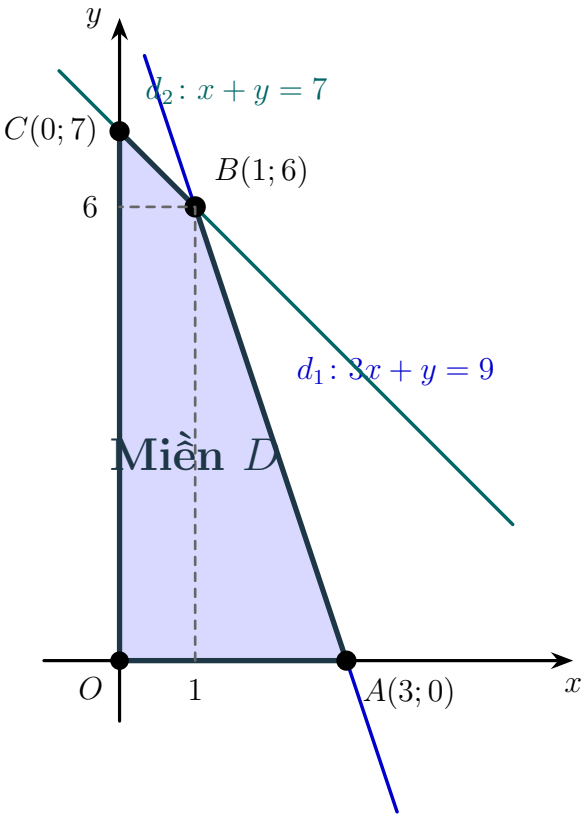
## PHẦN IV. Tự luận – kết quả cần đạt

| **Câu** | **Kết quả tóm tắt** |
|---|---|
| 1 | a) $A \cap B = [0;5]$; $A \cup B = (-3;8)$; $A \setminus B = (-3;0)$.<br>b) Biểu diễn trên trục số: lấy khoảng $(-3;0)$, gạch bỏ phần còn lại bên ngoài. |
| 2 | a) $(\sin\alpha+\cos\alpha)^2 = 1+2\sin\alpha\cos\alpha = \dfrac{49}{25} \Longrightarrow \sin\alpha\cos\alpha = \boxed{\dfrac{12}{25}}$.<br>b) $F = \dfrac{\sin^3\alpha+\cos^3\alpha}{\sin\alpha+\cos\alpha} = 1-\sin\alpha\cos\alpha = 1-\dfrac{12}{25} = \boxed{\dfrac{13}{25}}$. |
| 3 | a) Tam giác $ABD$ vuông tại $A \Longrightarrow BD = \sqrt{60^2+80^2} = \boxed{100\text{ m}}$.<br>b) $S_{ABD} = \dfrac{1}{2}\cdot 60\cdot 80 = 2400\text{ m}^2$; $S_{BCD} = \dfrac{100^2\sqrt{3}}{4} = 2500\sqrt{3} \approx 4330{,}13\text{ m}^2$.<br>Tổng diện tích: $S = 2400+2500\sqrt{3} \approx \boxed{6730\text{ m}^2}$. |
| 4 | a) Hệ BPT: $\begin{cases} x+y \le 8 \\ 2x+3y \le 18 \\ x+2y \le 11 \\ x,y \in \mathbb{Z},\ x \ge 0,\ y \ge 0 \end{cases}$; Tiền lãi: $T(x;y) = 30x+40y$ (triệu đồng).<br>b) Tọa độ các đỉnh: $(0;0)$, $(8;0)$, $(6;2)$, $(3;4)$, $(0;5{,}5)$.<br>Xưởng cần sản xuất **6 sản phẩm loại I** và **2 sản phẩm loại II**; tiền lãi lớn nhất đạt $\boxed{260\text{ triệu đồng}}$. |

# HÌNH VẼ MIỀN NGHIỆM HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH

**(PHẦN III – CÂU 4 & PHẦN IV – CÂU 4)**

## 1. Phần III – Câu 4: Miền đa giác $D$ của hệ bất phương trình




---

## 2. Phần IV – Câu 4: Miền nghiệm ngũ giác $OABCD$ của bài toán tối ưu

